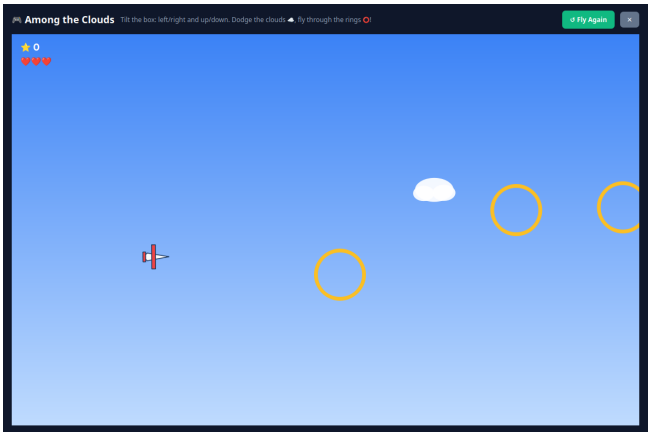
Parmi les nuages

Un jeu sur l'inclinaison, malgré son titre nuageux, et un avion qui vole sur le dos quand le boîtier est retourné

Niveau : Junior et Explorateur, 7–15 ans (classes II à VIII du système roumain) • **Durée en classe :** 15–20 min, en accroche ou en atelier • **Capteurs :** MPU-6500 (accélération)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Junior et Explorateur, 7–15 ans (classes II à VIII du système roumain). Comme jeu, elle fonctionne à tout âge. **Comme leçon, son sujet n'est pas le vol mais l'inclinaison** : avec les plus jeunes, c'est une entrée intuitive dans l'idée d'un capteur de position ; à partir de la classe VI, on peut discuter de *pourquoi* le boîtier sait comment on le tient. La proposition curriculaire la classe comme *accroche facultative*, pas comme activité centrale : utilisez-la en ouverture ou comme atelier de 15–20 minutes.
Connaissances supposées	Rien. On peut jouer dès la première seconde. Pour la discussion qui suit : l'idée que la pesanteur tire toujours vers le bas.
Durée en classe	15–20 min, bilan compris. **Ne l'étirez pas** : cela marche comme accroche mais il n'y a pas assez de contenu pour une séance entière, et la proposition curriculaire prévient qu'utiliser les trois jeux de la zone dévore le temps prévu pour l'investigation centrale.
Préparation de l'enseignant	5 min : jouez une fois vous-même, pour voir à quelle vitesse partent trois vies ; et **vérifiez un boîtier posé à plat** : si l'avion apparaît sur le dos ou vole la queue en avant, ce boîtier a soit un ancien micrologiciel, soit un capteur monté dans l'autre sens (voir la note technique).
Temps de stabilisation des capteurs	**Aucun.** L'accéléromètre répond instantanément.
Capteurs et boîtiers	MPU-6500. **Le capteur est monté à l'envers dans le boîtier et le micrologiciel le corrige déjà** : un boîtier à plat indique $AZ \approx +1$ g. **Dans cette activité, le signe compte vraiment** (voir la note technique). Un seul boîtier suffit, écran projeté, chacun son tour.
Trois parcours	

Court	15–20 min : deux ou trois manches de 60–90 secondes, à tour de rôle, puis le bilan, qui est la partie qui justifie la leçon.
Complet	En atelier dans une séance tournante : 15 minutes aux côtés de deux autres ateliers, avec les trois mêmes questions de bilan dans chaque groupe.
Projet	Prolongement : le test « qui commande quoi » ; tenir le boîtier sur place et l'incliner dans une seule direction, pour séparer le roulis du tangage.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

Le titre est trompeur, et mieux vaut le dire dès le début : l'activité ne porte ni sur les nuages, ni sur la météo, ni sur l'aviation. **Elle porte sur un capteur d'inclinaison**, et les nuages ne sont que le décor.

- **Mathématiques et exploration de l'environnement** (classes I–II) : se repérer dans l'espace, gauche et droite, haut et bas, et le lien entre un mouvement de la main et un effet visible.
- **Sciences de la nature** (classes III–IV) : la pesanteur comme une force qui tire toujours vers le bas ; le jeu la rend tangible, car l'avion « sait » où est le bas.
- **Physique** (à partir de la **classe VI**) : **c'est l'entrée qui justifie l'activité au collège** : comment un instrument fermé, sans fenêtre, peut-il savoir comment on le tient ? La réponse (par la direction de la pesanteur) est courte, exacte et surprenante, et on la formule avec des mots ; le calcul des angles avec les fonctions trigonométriques relève de la classe VII et au-delà.
- **Éducation physique et motricité** : contrôle fin et coordination œil-main ; le jeu demande de petits mouvements continus, pas des gestes brusques.
- **Transversal** : l'idée d'*interface* : un objet physique devient une commande. C'est une première rencontre avec l'idée qu'un capteur peut remplacer un bouton.

La compétence centrale, au bilan, est de **trouver qui commande quoi**. Un enfant capable de dire « pencher sur le côté déplace l'avion sur le côté, et pencher vers l'avant et vers l'arrière le fait monter et descendre » a dégagé une règle d'un système par essais, ce qui est la méthode elle-même.

2. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Accroche	**15–20 min**	La prédiction (2), une manche de démonstration écran projeté (3), deux ou trois manches à tour de rôle de 60–90 secondes (8), le test « qui commande quoi » (3), le bilan (4).
En atelier	15 min	Dans une séance à trois ateliers : jouer, remplir le tableau « qui commande quoi », répondre aux trois questions de bilan.

Des manches courtes, et un rôle pour chacun

Avec un boîtier et trente enfants, le jeu peut devenir vingt-neuf enfants qui regardent. **Les manches sont limitées à 60–90 secondes** (trois vies partent vite de toute façon) et **chaque enfant qui attend a un rôle précis** :
l'observateur des commandes regarde ce que le joueur fait avec le boîtier et ce que fait l'avion, et remplit le tableau « qui commande quoi » ; **le chronométreur** annonce la fin de la manche ; **le secrétaire** note le score et, surtout, *ce que le joueur a changé* depuis la

manche précédente.
Les rôles tournent à chaque manche, si bien que chaque enfant joue et observe. Un enfant qui a observé deux manches avant de jouer s'en sort visiblement mieux, et c'est en soi une observation à faire au bilan.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec MPU-6500	1	Il devient le manche à balai.
Ordinateur portable avec l'application	1	**Le WiFi est bien meilleur ici** : avec un câble, bouger le boîtier tire sur le câble, et le câble tire en retour.
Cordon ou dragonne	1	**Recommandé.** Le boîtier bouge beaucoup et vite pendant le jeu ; une dragonne évite une chute.
Espace dégagé autour du joueur	–	Un mètre dans toutes les directions. Les joueurs pivotent sans s'en rendre compte.
Vidéoprojecteur	1	Pour que les autres puissent voir et observer.
Chronomètre	1	Pour des manches de 60–90 secondes.

Préparation. Jouez une manche vous-même. Et **vérifiez un boîtier posé à plat** : l'avion doit apparaître à l'endroit, le nez vers la droite. **S'il apparaît sur le dos ou vole la queue en avant**, ce boîtier a soit un ancien micrologiciel, soit un capteur monté dans l'autre sens ; voir la note technique : les deux cas ont des remèdes différents.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Comment le boîtier sait comment on le tient

L'accéléromètre n'a ni boussole ni fenêtre. Il mesure l'**accélération selon trois axes**, et au repos la seule accélération présente est la pesanteur : un vecteur toujours dirigé vers le bas.
Quand le boîtier tourne, la pesanteur reste où elle est, mais *les axes du boîtier* tournent par rapport à elle. La part du vecteur qui tombe sur chaque axe permet de retrouver l'inclinaison :

$$\text{roulis} = \arctan\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}, \qquad \text{tangage} = \arctan\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}.$$

Ce sont les deux commandes du jeu : **le roulis déplace l'avion sur le côté, le tangage le fait monter et descendre**, nez levé voulant dire montée. Les formules sont pour l'enseignant ; les enfants lisent les deux angles directement à l'écran.
La limite, et elle se sent en jouant : la méthode ne fonctionne que tant que le boîtier n'est *accéléré* par rien d'autre que la pesanteur. Un mouvement brusque du bras ajoute sa propre accélération, et l'avion fait une embardée un instant. C'est pourquoi on joue par petits mouvements continus, et pourquoi un vrai avion utilise des gyroscopes en plus des accéléromètres.

4.1 Pourquoi l'avion se retourne, et pourquoi le signe compte

La rotation de l'*image* de l'avion n'utilise pas la même formule que la commande. Elle utilise

$$\text{roulis}_{\text{complet}} = \arctan_2(a_y,\, a_z),$$

l'arc tangente à deux arguments, qui couvre tout le cercle de $-180°$ à $+180°$. Donc si vous retournez le boîtier, **l'avion vole sur le dos**, ce qui est une bonne blague et, en plus, le moment le plus marquant de l'activité.

Mais c'est aussi de là que vient le seul défaut possible. Contrairement au roulis et au tangage, où a_z entre au carré et où son signe disparaît, **ici a_z entre directement**. Son signe compte.

Le capteur est monté à l'envers dans le boîtier, et **le micrologiciel le corrige déjà** : un boîtier à plat indique $AZ \approx +1$ g et l'image apparaît à l'endroit. Un boîtier qui indique -1 g à plat fait apparaître l'avion sur le dos ou voler la queue en avant et, pour la même raison, monter quand le nez descend. **Deux causes sont possibles, avec des remèdes différents :**

- **Un micrologiciel antérieur à la v2.2.1.** L'application le signale à la connexion du boîtier (**Ancien micrologiciel**). Le remède est de reflasher le boîtier.
- **Un micrologiciel à jour, mais le capteur monté dans l'autre sens** : tous les boîtiers ne sont pas construits pareil. Le remède est la case **Capteur de mouvement à l'envers** dans **Paramètres → Noms des boîtiers**, cochée une fois pour ce boîtier ; l'application remet alors ses données de mouvement à l'endroit dans toutes les activités et dans ses fichiers. Avec le micrologiciel 2.3.0 ou plus récent, la case est gardée dans le boîtier lui-même et vaut donc sur tous les ordinateurs ; le boîtier doit être connecté quand vous la cochez.

Ne « corrigez » cela nulle part ailleurs. La case des Paramètres concerne un seul boîtier ; une correction faite pour un seul jeu casserait tous les boîtiers qui fonctionnent correctement, et c'est exactement ce qui est arrivé une fois dans l'histoire de ce projet.

4.2 Quel genre de jeu c'est, vu comme un système

Bon à savoir pour le bilan. Les obstacles défilent vers la gauche, de plus en plus vite (la vitesse augmente un peu tous les cinq anneaux franchis), et l'avion se déplace sur le côté et verticalement en proportion de l'inclinaison : **l'inclinaison commande donc la vitesse, pas la position**. C'est une distinction réelle et contre-intuitive : pour rester sur place, il faut tenir le boîtier à plat, pas le tenir à un endroit précis.

Les enfants le découvrent par l'expérience, et le formuler au bilan (*combien je penche décide à quelle vitesse j'avance, pas où j'arrive*) est l'idée la plus mûre que l'activité puisse produire. C'est d'ailleurs la différence entre conduire une voiture et faire glisser un objet avec une souris.

5. Conduite de la séance

1. **La prédiction (2 min).** Avant de jouer : *comment pensez-vous que l'on pilote l'avion : en appuyant sur quelque chose, en le déplaçant dans l'air, ou en l'inclinant ? Et que se passe-t-il, à votre avis, si on retourne le boîtier ?* La deuxième question est la bonne, et presque personne ne prédit la réponse.
2. **Une manche de démonstration, projetée (3 min).** Jouez une manche vous-même, la classe regardant, sans expliquer les commandes. **Laissez-les trouver** ce que fait chaque mouvement : observer, c'est la tâche.

Note technique – les commandes, les règles et le signe de AZ

Le capteur. MPU-6500. Il n'y a ni cartes ni graphique : **tout l'écran est le jeu**. En haut à gauche, sur un fond sombre, on trouve : le score (l'étoile) et **Record**, le meilleur score ; les vies (trois cœurs) ; **les deux angles affichés en direct**, par exemple *Roulis* −12° · *Tangage* 5° (ils permettent de noter aussi en degrés le test « qui commande quoi ») ; et la ligne **Vitesse**, qui commence à ×1,00. À partir du micrologiciel 2.2.5, la puce lisse elle-même ses mesures à environ 20 Hz, si bien que l'avion tremble moins.
Comment démarrer. Depuis la page **Activités**, sur la carte **Parmi les nuages**, avec le bouton **Démarrer**. On choisit un boîtier à l'ouverture.
Les commandes. Le **roulis** (pencher sur le côté) déplace l'avion sur le côté ; le **tangage** (pencher vers l'avant et vers l'arrière) le fait monter et descendre, *nez levé veut dire montée.*
L'inclinaison commande la vitesse, pas la position : à pleine inclinaison, environ 30°, l'avion se déplace de 260 pixels par seconde, et boîtier à plat il reste sur place.
Les règles. Trois vies. Les obstacles arrivent par la droite, et **tous les cinq anneaux franchis, le jeu accélère** : la vitesse augmente de 15 % de la vitesse de départ (la ligne **Vitesse** indique ×1,15, puis ×1,30 après dix anneaux), les obstacles arrivent plus souvent, et **Plus vite !** clignote brièvement en haut. La hausse s'arrête à ×2,20, après quarante anneaux. Environ **un tiers sont des anneaux** (on passe au travers pour marquer un point) et **deux tiers sont des nuages**, à éviter. Après une collision, on a **une seconde et demie d'invulnérabilité**, ce qui explique pourquoi on traverse parfois un nuage sans rien perdre. **Le score est le nombre d'anneaux**, pas le temps de survie, et **le record reste affiché** d'une manche à l'autre, et même d'un jour à l'autre sur le même ordinateur. À la fin apparaît **Fin du vol !**, avec le nombre d'anneaux et le record (ou **Nouveau record !**), et le bouton **Voler encore**, en haut, lance une nouvelle manche.
Le signe de AZ compte ici, et c'est la seule activité où il compte. La rotation de l'image utilise $\arctan_2(a_y, a_z)$: elle dépend donc directement du signe de a_z. **Un boîtier à plat doit donner** $AZ \approx +1$ **g**, et l'avion doit apparaître à l'endroit, le nez vers la droite. **Si l'avion apparaît sur le dos ou vole la queue en avant**, regardez d'abord si l'application a signalé **Ancien micrologiciel** à la connexion du boîtier : le boîtier a alors un micrologiciel antérieur à la v2.2.1 et on le reflashe. Si le micrologiciel est à jour, le boîtier a son capteur monté dans l'autre sens : cochez **Capteur de mouvement à l'envers** dans **Paramètres** → **Noms des boîtiers**. Le jeu lui-même n'a aucune correction propre, et ne doit pas en avoir.
WiFi plutôt que câble. Le boîtier tourne beaucoup ; avec un câble, il se tord et tire. En WiFi, le jeu est nettement meilleur.

3. **Les manches (8 min).** À tour de rôle, 60–90 secondes chacune, avec les rôles de l'encadré de conseil pour ceux qui attendent. **N'annoncez pas les scores sous forme de classement.**
4. **Le test « qui commande quoi » (3 min).** Tenez le boîtier sur place et inclinez-le *uniquement* dans un sens, puis *uniquement* dans l'autre. Les enfants remplissent le tableau : ce que j'ai penché, ce qu'a fait l'avion. **C'est la partie investigation de l'activité.**
5. **Le bilan (4 min).** Voir l'encadré ci-dessous. C'est la partie qui transforme le jeu en leçon, et on ne la saute pas.

Bilan : le score n'est pas l'essentiel

Ne demandez pas « qui a fait le meilleur score ». Le score dépend beaucoup de la chance, selon l'endroit où apparaissent les anneaux, et un classement transforme une observation en compétition. Le record que garde l'application est là pour que chaque enfant se compare à lui-même, pas à son voisin.
Les trois questions, dans l'ordre :

- *Qui commande quoi ?* La réponse complète : pencher sur le côté déplace l'avion à gauche et à droite, pencher vers l'avant et vers l'arrière le fait monter et descendre, et nez levé veut dire montée. Demandez-la avec leurs mots, vérifiée par le test d'isolement.
- *Est-ce que l'inclinaison décide **où** tu arrives, ou **à quelle vitesse** tu avances ?* C'est la question difficile et la plus précieuse. La réponse est la vitesse. Un enfant qui y arrive seul a compris une idée sur les systèmes de commande.
- *Comment le boîtier sait-il comment tu le tiens ?* Par la pesanteur. Il n'a ni fenêtre ni boussole ; il sent de quel côté tire le poids.

Et une quatrième, si elle est venue : *pourquoi l'avion vole-t-il sur le dos quand on retourne le boîtier ?* Parce que l'image suit la rotation complète, pas seulement la petite inclinaison, et on peut le montrer en tournant lentement le boîtier, écran projeté.
Le score n'est pas l'objectif. Un enfant avec un score faible qui sait expliquer les trois réponses ci-dessus a appris tout ce que l'activité avait à enseigner. Dites-le *avant* la première manche, pas après ; sinon le jeu devient un concours et le bilan une formalité.

L'investigation en un tableau

La question. Quel mouvement du boîtier commande quel mouvement de l'avion ?
L'hypothèse. Écrite **avant** de jouer : comment pensez-vous qu'on le pilote, en appuyant, en le déplaçant dans l'air, ou en l'inclinant ?
Ce que je fais varier. Une seule inclinaison à la fois : d'abord uniquement sur le côté, en gardant le boîtier à plat d'avant en arrière ; puis uniquement d'avant en arrière, en le gardant à plat sur le côté.
Ce que j'observe. Le sens dans lequel l'avion se déplace, **s'il s'arrête** quand je remets le boîtier à plat, et l'angle affiché à l'écran pour chaque inclinaison.
Ce que je garde identique. Le boîtier *ne voyage pas dans l'air* : on le tient au même endroit et on ne fait que l'incliner. C'est la condition de tout le test : si on le déplace, on ajoute une accélération et on mélange les causes.
Combien de répétitions. Chaque sens deux fois, pour être sûr que ce n'était pas un hasard du jeu.
Ce qui rend une observation valable, et ce qui en fait un artefact. Est valable une observation faite avec le boîtier tenu sur place et incliné en douceur. Tout le reste est un artefact : **un mouvement brusque du bras fait faire une embardée à l'avion**, parce que l'accéléromètre ne peut pas distinguer l'accélération du mouvement de la pesanteur ; et un câble tordu tire le boîtier et ajoute une inclinaison que personne n'a faite.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les observations

Ce que je fais avec le boîtier	Ce que fait l'avion	Ce que cela veut dire
Je le tiens à plat	Reste sur place verticalement	L'inclinaison commande la vitesse ; inclinaison nulle, mouvement nul.
Je le penche vers la gauche	Va à gauche	Roulis.
Je le penche vers moi (nez levé)	Monte	Tangage positif.
Je le penche davantage	Va *plus vite*, pas plus loin	**L'idée centrale du jeu.**
Je le retourne	Vole sur le dos	L'image suit la rotation complète.
Je le déplace brusquement dans l'air	Fait des embardées incontrôlables	L'accéléromètre confond mouvement et pesanteur.
Boîtier à plat, micrologiciel à jour	Avion à l'endroit, nez à droite	C'est ainsi que cela doit être.
Boîtier à plat, ancien micrologiciel	Sur le dos / queue en avant	**Reflasher le boîtier.**
Boîtier à plat, micrologiciel à jour, toujours sur le dos	Sur le dos / queue en avant	Capteur monté dans l'autre sens : **la case des Paramètres** pour ce boîtier.

6.2 Questions à poser ensuite

1. Le boîtier n'a ni fenêtre ni boussole. Comment sait-il comment tu le tiens ?
2. Quand tu as penché davantage, l'avion est-il allé plus loin ou plus vite ? Laquelle des deux est vraie, et comment l'as-tu vérifié ?
3. Pourquoi le jeu se dérègle-t-il si tu déplaces brusquement le boîtier dans l'air, alors que l'angle d'inclinaison n'a pas changé ?
4. Une fois, tu as traversé un nuage sans perdre de vie. Pourquoi, à ton avis ?
5. Si tu concevais le jeu, ferais-tu commander la vitesse ou la position par l'inclinaison ? Lequel serait le plus facile à jouer, et pourquoi ?

6.3 Idées d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'enfant complète le tableau « qui commande quoi » avec des flèches plutôt que des mots.
- **Standard :** l'enfant décrit les deux commandes par des phrases complètes et explique comment le boîtier sait comment on le tient.
- **Approfondissement :** l'enfant soutient, à partir de ses propres observations, que l'inclinaison commande la vitesse et non la position, et propose un test qui permettrait de distinguer les deux.

Pièges et idées reçues

En faire un classement. Le score dépend fortement de la chance des anneaux. Un classement fait passer l'attention de l'observation à la compétition.
Promener le boîtier dans l'air. Les enfants essaient instinctivement de « porter » l'avion

en déplaçant le boîtier. Cela ne marche pas et gâche l'observation : on tient le boîtier sur place et on ne fait que l'incliner.
Un câble tordu. Le boîtier tourne beaucoup ; en USB, le câble s'emmêle et tire. Travaillez en WiFi.
« L'avion est cassé », alors qu'en fait il vole sur le dos. S'il vole à l'envers avec le boîtier à plat, c'est soit un ancien micrologiciel (reflasher le boîtier), soit un boîtier dont le capteur est monté dans l'autre sens (cocher **Capteur de mouvement à l'envers** dans les Paramètres). Rien d'autre ne change.
Des manches trop longues. Avec un boîtier, une manche de cinq minutes, c'est vingt-neuf enfants qui s'ennuient. 60–90 secondes, avec des rôles pour les autres.
Sauter le bilan. Sans lui, l'activité n'est qu'un jeu, et la proposition curriculaire la classe comme accroche facultative justement parce qu'elle risque de consommer du temps sans rien laisser derrière elle.
Utiliser les trois jeux de la zone. Choisissez-en *un*. Les trois ensemble dévorent le temps prévu pour l'investigation sismique, qui est le cœur de la zone.

Sécurité et gestion de la classe

Un cordon ou une dragonne est recommandé. Le boîtier bouge beaucoup et vite ; une main moite ou un geste enthousiaste peut le projeter. Sans dragonne, le joueur s'assoit, le boîtier tenu à deux mains au-dessus de la table. On ne lance ni ne secoue jamais le boîtier près des camarades, pas même pour « aider » l'avion.
Un mètre d'espace dégagé autour du joueur. Les enfants pivotent sans s'en rendre compte et heurtent un camarade ou un meuble. Délimitez la zone avant la première manche.
Le joueur reste sur place. On ne marche pas, on ne court pas, et on ne joue pas debout sur une chaise. Tout le pilotage se fait avec le poignet.
Les câbles. Si vous jouez quand même en USB, le câble peut s'enrouler autour du bras. Le WiFi est à la fois plus sûr et meilleur pour le jeu.
Les verres et objets sur la table sont écartés avant une manche : un grand geste balaie le bureau.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Le rôle de l'observateur vaut celui du joueur. C'est l'adaptation principale et il faut le dire à la classe : **le tableau « qui commande quoi » se remplit par l'observation**, et celui qui observe deux manches répond généralement mieux au bilan que celui qui joue. Un enfant qui ne peut pas ou ne veut pas jouer ne perd rien de la leçon.
Le boîtier posé sur la table. Pour les enfants qui ont du mal avec le contrôle fin, on peut jouer avec le boîtier *posé sur le bord de la table* et incliné là, plutôt que tenu en l'air. Le pilotage est plus grossier, mais le jeu fonctionne.
Trois vrais rôles, qui tournent à chaque manche. L'observateur des commandes remplit le tableau ; **le chronométreur** annonce la fin de la manche ; **le secrétaire** note ce que le joueur a changé depuis la manche précédente.
Le mouvement à l'écran. Un fond qui défile sans cesse peut être désagréable pour les enfants sensibles au mouvement ou ayant des troubles vestibulaires. **Installez-les plus loin de l'écran ou sur le côté**, donnez-leur le rôle de secrétaire (qui ne demande pas de fixer l'écran) et limitez les manches à 60 secondes.
La frustration. Trois vies partent vite au début. Annoncez à l'avance que les premières manches servent à *découvrir les commandes*, pas à faire un score.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

L'avion vole sur le dos ou la queue en avant. Si l'application a signalé **Ancien micrologiciel**, le boîtier a un micrologiciel antérieur à la v2.2.1 : **reflashez-le** (voir le guide de flashage dans le paquet). Si le micrologiciel est à jour, le boîtier a son capteur monté dans l'autre sens : dans **Paramètres** → **Noms des boîtiers**, cochez **Capteur de mouvement à l'envers** pour lui. La case ne concerne que ce boîtier ; les boîtiers corrects restent corrects.
L'avion fait des embardées incontrôlables. Quelqu'un déplace le boîtier dans l'air au lieu de l'incliner. C'est l'observation même de l'activité : montrez-la à la classe et demandez l'explication.
Le jeu saccade. En USB avec un câble tordu, ou avec un WiFi faible. Vérifiez le signal ; le jeu a besoin de données fréquentes.
Un boîtier et trente enfants. C'est le cas habituel. Des manches de 60 secondes, écran projeté, des rôles pour tout le monde : voir l'encadré de conseil.
Vous n'avez pas le temps pour toute l'activité. Gardez la prédiction, une manche et **les trois questions de bilan**. Sans elles, les quinze minutes ne laissent rien.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la séance, mais ne la remplacez pas non plus par autre chose : c'est une ouverture facultative, et si elle ne fonctionne pas, passez à l'investigation centrale de la zone (*Le sismomètre*), qui a son propre contenu. Jouez un autre jour, après avoir vérifié le boîtier et le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le thème indiqué : ce sont des adresses de base et non des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez les documents sur les forces et la pesanteur, pour répondre à « comment le boîtier sait-il ».
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez les simulations sur les forces et le mouvement ; utiles pour la différence entre commander la vitesse et commander la position.
- **STEM Learning** : `https://www.stem.org.uk` ; cherchez capteurs et systèmes de commande pour le collège.
- **NASA** : `https://www.nasa.gov` ; cherchez leurs documents pour élèves sur les commandes de vol, si l'activité suscite des questions sur les vrais avions.
- **Royal Aeronautical Society** : `https://www.aerosociety.com` ; les principes du vol, pour la suite naturelle vers *Voler droit*.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *comment le boîtier sait-il comment tu le tiens ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il est, dans cette activité, bien plus instructif que le score.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Ici, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : au test d'isolement, l'enfant tient le boîtier sur place et incline dans une seule direction à la fois.
- **Interprétation des données** : l'enfant remplit correctement le tableau « qui commande quoi » et remarque que l'avion s'arrête quand le boîtier est à plat.

- **Raisonnement scientifique** : l'enfant explique comment le boîtier sait comment on le tient, et soutient que l'inclinaison commande la vitesse plutôt que la position.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas reprise dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche que remplissent les enfants est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/parmi_les_nuages.pdf`. Elle compte deux pages (la prédiction et le tableau « qui commande quoi » sur la première ; le tableau des manches, le test d'isolement et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par enfant.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **Le tableau « qui commande quoi » se remplit avec des flèches plutôt que des mots**, pour que les plus jeunes puissent le faire, et pendant que quelqu'un d'autre joue. **La colonne des manches demande « ce que j'ai changé », pas seulement le score** : sans elle, le jeu reste un jeu. **La fiche n'a pas de place pour un classement de la classe**, et c'est un choix : le score dépend fortement de la chance des anneaux, et une colonne « ma place » déplacerait l'attention exactement là où elle ne doit pas aller. Les tableaux ne sont pas repris ici justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une seule version imprimable, et c'est la fiche.